

Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ**
«МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
(НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)»
(МФТИ, Физтех)

КАФЕДРА ЭЛЕКТРОНИКИ

**ОТЧЁТ
ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ**

**КОНВЕКТИВНАЯ ДИФФУЗИЯ В
МОЛЕКУЛЯРНО-ЭЛЕКТРОННЫХ
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯХ**

Работу выполнили:

Рагозина Елизавета,
Струков Олег,
Топольский Михаил,
Группа Б04-404

Работу принял, оценка:

Долгопрудный, 2026 г.

Цель работы: Исследование процессов протекания тока в молекулярно-электронном преобразователе в стационарных и нестационарных условиях.

Оборудование и ПО: Для задания входных сигналов и регистрации полученных данных используется программа calib для управления multifunctional module ЦАП/АЦП. Обработка данных осуществляется с помощью пакета Dadisp.

Введение

Системы на основе явления конвективной диффузии в растворах электролитов представляют собой перспективную технологию для измерения параметров движения и волновых полей. В данных устройствах жидкость выступает в роли инерционной массы и преобразующего элемента, что исключает наличие элементов точной механики. Принцип действия заключается в модуляции электрического тока за счёт перемещения активных носителей заряда под воздействием внешнего механического сигнала. Высокий коэффициент преобразования обеспечивает чувствительность, превышающую показатели электродинамических систем, что делает их пригодными для регистрации колебаний малой амплитуды. Коэффициент преобразования механического возмущения в электрический ток при этом достигает $1 \frac{\text{А}}{\text{м/с}}$.

Наибольшее распространение имеют молекулярно-электронные преобразователи (МЭП), выполненные на базе двух электрохимических ячеек (ЭЯ), включенных по дифференциальной схеме. Принципиальная схема такого преобразователя показана на рис. 1.

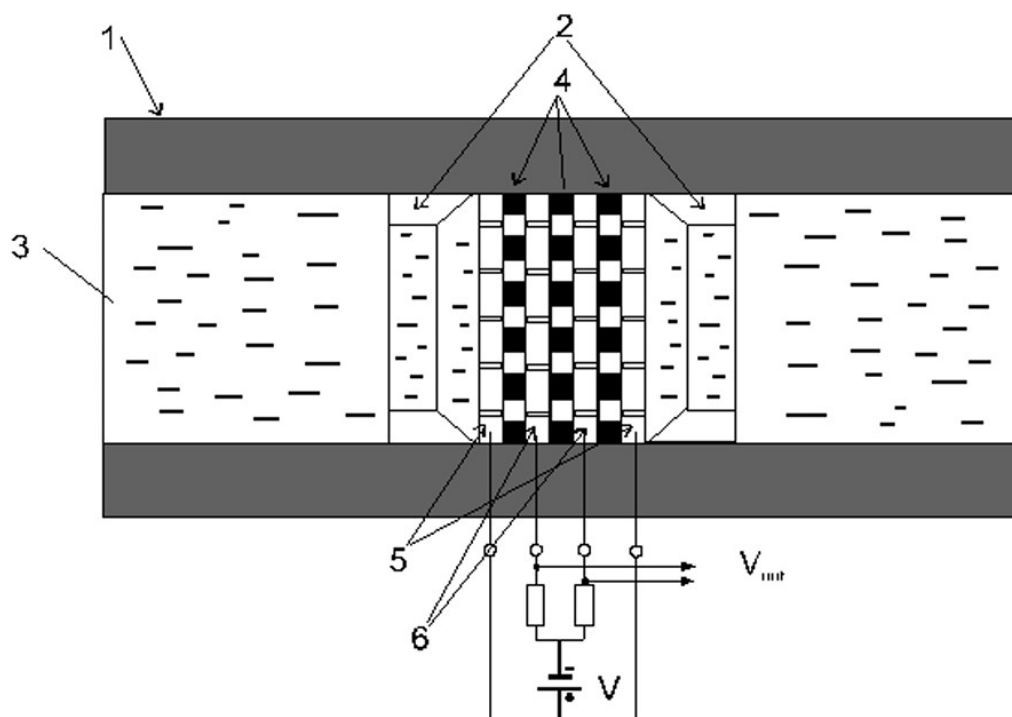


Рис. 1: Молекулярно-электронный преобразователь

Конструкция устройства включает следующие основные элементы:

- Диэлектрическая трубка (1);
- Электродный узел (2), помещённый внутрь трубки;
- Раствор электролита (3), заполняющий внутренний объем;
- Плоские сетчатые электроды, установленные внутри узла;

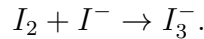
– аноды (5);

– катоды (6);

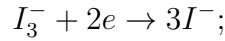
– **Пористые перегородки** (4), разделяющие электроды.

В МЭП могут быть использованы различные окислительно-восстановительные реакции, например: йод - йодид, ферро - феррицианид и др. При этом чаще всего электроды ЭЯ изготавливаются из металла, который не участвует в обмене катионами, а осуществляет только электронный обмен.

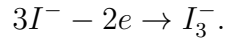
В настоящее время наиболее широкое применение получили йод-йодидные системы с платиновыми электродами [1, 4]. Электролит такой системы состоит из водного раствора йодида калия KI и йода I_2 . В избытке йодида йод переходит в хорошо растворимое комплексное соединение - трийодид по следующей схеме:



При прохождении тока через МЭЯ на катодах происходит восстановление йода:



а на аноде окисление йода:



Ионы калия не принимают участия в реакциях.

Электрический ток, проходящий через ЭЯ, определяется как концентрацией ионов, так и механизмом их движения в растворах электролитов. Перенос заряда в жидкости можно разделить на три независимых механизма: миграция, диффузия и конвекция, каждый из них в определенных физико-химических процессах играет главную роль.

Математическая формулировка задачи для расчёта тока, текущего через электрохимическую ячейку, сводится к решению уравнений гидродинамики и диффузии:

$$\begin{aligned} \frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \nabla) \mathbf{v} &= -\frac{\nabla p}{\rho} + \nu \Delta \mathbf{v} + \\ \operatorname{div} \mathbf{v} &= 0 \\ \frac{\partial n}{\partial t} &= D \Delta n + (\mathbf{v}, \nabla) n + \end{aligned}$$

где $\mathbf{v}$ – скорость электролита, p – давление, ρ – плотность электролита, ν – вязкость жидкости, n – концентрация носителей тока (ионов трийодида), D – коэффициент их диффузии, j – плотность потока. В системе с плоскими электродами эти уравнения фактически являются одномерными.

В качестве граничных условий к уравнениям (3) - (4) используются следующие соотношения:

1. Отсутствие потока активных ионов через диэлектрические поверхности.
2. Уравнения, определяющие скорости электрохимических реакций в зависимости от концентрации ионов и скачка потенциала на границе электрод/электролит. Получение таких уравнений является предметом отдельной области исследований – электродной кинетики.

Кроме того, дополнительно накладывается интегральное соотношение, выражающее закон сохранения количества активных ионов

$$\iiint n(x, y, z, t) dV = V n_0,$$

где V – объем электролита, n_0 – равновесная концентрация.

Следует отметить, что система уравнений (1) - (3) является приближённой и не учитывает наличие в МЭЯ электрического поля и объемного заряда, которые могут влиять на гидродинамическое движение раствора и конвективный перенос ионов.

Ниже будут рассмотрены решения уравнения (1) – (3) в некоторых частных случаях, представляющих практический интерес.

Стационарный случай

Величина диффузионного тока, текущего через электрод:

$$I_D = -eSD\nabla n$$

В стационарном случае уравнение диффузии (3) будет иметь вид:

$$\Delta n = 0.$$

Выражение для тока, текущего через катод или анод:

$$I_D = -\frac{eSDn_0}{d} \operatorname{th}\left(\frac{eU}{2k_B T}\right).$$

Соответствующая вольт-амперная характеристика представлена на рисунке:

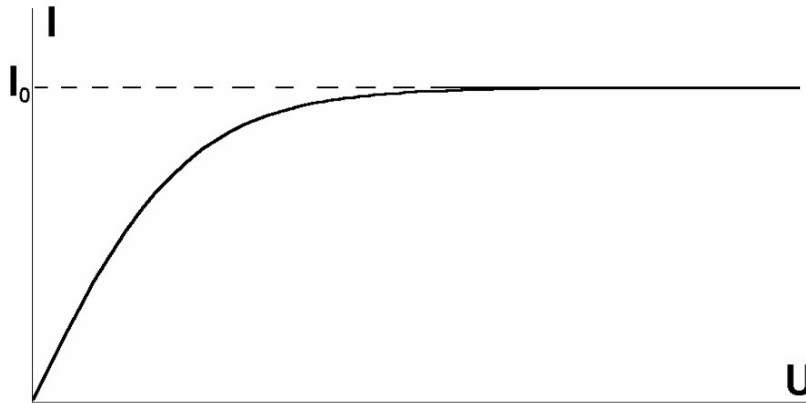


Рис. 2: ВАХ молекулярно-электронной ячейки с неподвижным электролитом

Конвективная диффузия

Если жидкость в МЭЯ приходит в движение под действием каких-либо внешних сил, то, наряду с диффузионным, появляется также конвективный ток, обусловленный увлечением ионов движущейся жидкостью. В линейном приближении конвективный ток пропорционален скорости движущейся жидкости V и определяется соотношением:

$$I_k = eSnV.$$

Полезно сравнить, при каких минимальных скоростях движения жидкости конвективный ток становится сравнимым с диффузионным. Для оценок положим расстояние между электродами $d \approx 10^{-2}$ см, $D = 10^{-5}$ см²/с получаем $I_D \approx I_k$ при $V \approx 10^{-3}$ см/с. Это означает, что столь малое значение скорости движения жидкости способно изменить ток в цепи МЭЯ на величину, сравнимую с ним самой. Именно этим объясняется высокая чувствительность молекулярно-электронных преобразователей к действию внешних механических возмущений.

В основе работы МЭЯ лежит конвективная диффузия, вызванная действием внешних механических возмущений.

Найдём изменение тока через молекулярно-электронный преобразователь, вызванное протеканием электролита. В случае малых изменений механических величин можно ограничиться линейным приближением. В этом приближении введём для удобства новую переменную $c(x,t)$, которая определяется из выражения

$$n = n_0 \left(1 - \frac{x}{d} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right) \right) + c(x,t).$$

В этом случае уравнение конвективной диффузии перепишем:

$$\frac{\partial c}{\partial t} - D \frac{\partial^2 c}{\partial x^2} = V_0 e^{i\omega t} \frac{n_0}{d} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right).$$

Решение:

$$X(x) = A_1 e^{(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} + A_2 e^{-(1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x} - \frac{iV_0 n_0}{d\omega} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right).$$

Для определения постоянных воспользуемся граничными условиями и получим:

$$X(d) = X(-d) = 0.$$

В результате получим:

$$A_1 = A_2 = i \frac{V_0 n_0}{2d\omega} \frac{\operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right)}{\operatorname{ch} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}d \right)}.$$

Окончательно, для концентрации $c(x,t)$ имеем

$$c(x,t) = i \frac{V_0 n_0}{d\omega} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right) e^{i\omega t} \left(\frac{\operatorname{ch} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}x \right)}{\operatorname{ch} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}d \right)} - 1 \right).$$

Выражение для полного тока, текущего через систему:

$$I = -\frac{eSDn_0}{d} \operatorname{th} \left(\frac{eU}{2k_B T} \right) \left[1 - e^{i\omega t} (1-i) \sqrt{\frac{1}{2\omega D}} V_0 \operatorname{th} \left((1+i)\sqrt{\frac{\omega}{2D}}d \right) \right].$$

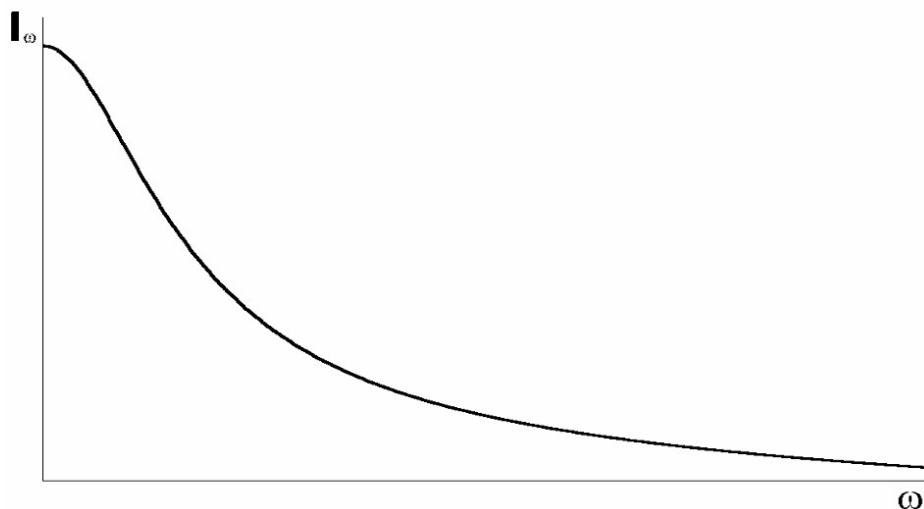


Рис. 3: Зависимость модуля выходного тока МЭЯ от частоты в условиях конвективной диффузии

Методика эксперимента

Для стационарного случая проводится измерение ВАХ, т.е. зависимости выходного тока ЭЯ в условиях стационарной диффузии от приложенной к электродам разности потенциалов.

На рисунке приведена схема устройства:

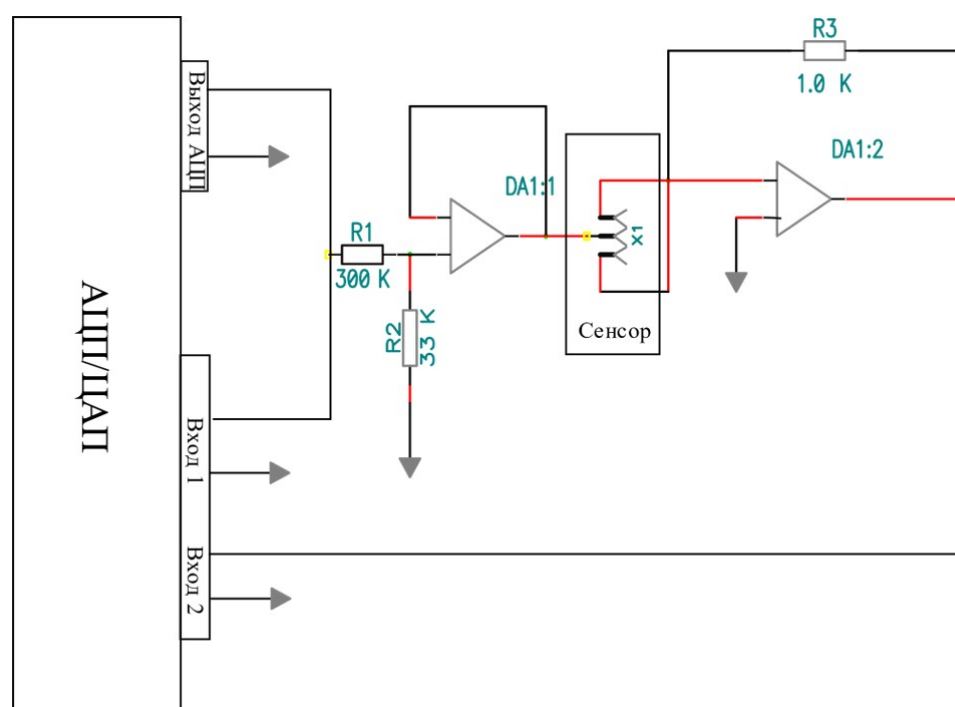


Рис. 4: Принципиальная схема экспериментальной установки для измерения стационарной ВАХ

Ход работы

Была снята ВАХ прибора, результаты представлены в таблице:

$U_{a-k}, \text{ мВ}$	2	5	10	15	20	30	40	50	100	150
$U_{ЦАП}, \text{ мВ}$	-47	-51	-56	-61	-66,5	-76,5	-86	-96	-146	-196
$U_{АЦП}, \text{ мВ}$	-40	-11	25	63	101	160	225	270	496	670
$I, \text{ мкА}$	-4,0	-1,1	2,5	6,3	10,1	16,0	22,5	27,0	49,6	67,0

Таблица 1: Вольт-амперная характеристика

Построен график полученной зависимости:

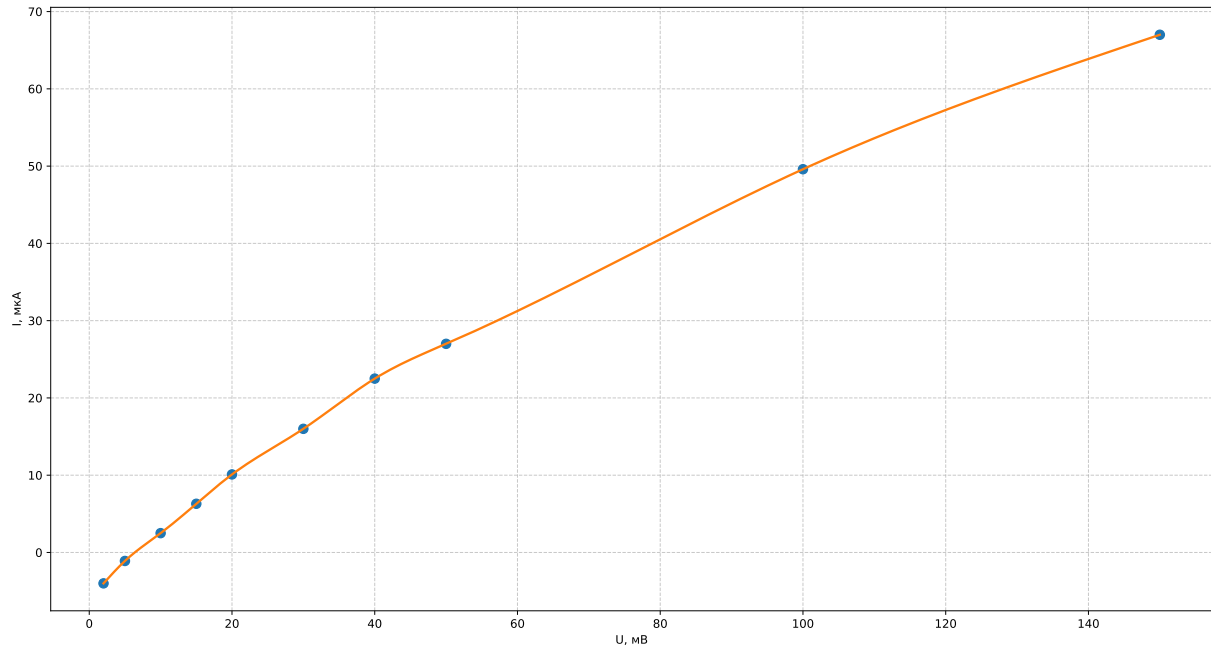


Рис. 5: График зависимости $I(U)$

Из полученных измерений была оценена площадь электродов:

$$I_0 = \frac{eSDn_0}{d} \quad \Rightarrow \quad S = \frac{I_0 d}{eDn_0}.$$

При подстановке следующих значений величин

- $I_0 \sim 100 \text{ мкА} = 10^{-4} \text{ А};$
- $d \approx 100 \text{ мкм} = 10^{-4} \text{ м};$
- $e = 1,602 \cdot 10^{-19} \text{ Кл};$
- $D = 10^{-5} \text{ см}^2/\text{с} = 10^{-9} \text{ м}^2/\text{с};$
- $n_0 \sim 10^{25} \text{ м}^{-3}$

Было оценено $S \sim 5 \text{ мм}^2$.

Далее была снята АЧХ системы:

Частота, Гц	0,1	0,2	0,5	1	2	5	10	20
Вход, $U_{max} - U_{min}, \text{ мВ}$	40	40	40	40	40	40	40	40
Выход, $U_{max} - U_{min}, \text{ мВ}$	126	156,2	202,6	125	135	73,2	32,4	11
Отношение $U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}$	3,15	3,905	5,065	3,125	3,375	1,83	0,81	0,275

Таблица 2: Амплитудно-частотная характеристика

График зависимости представлен на рисунках 6 и 7:

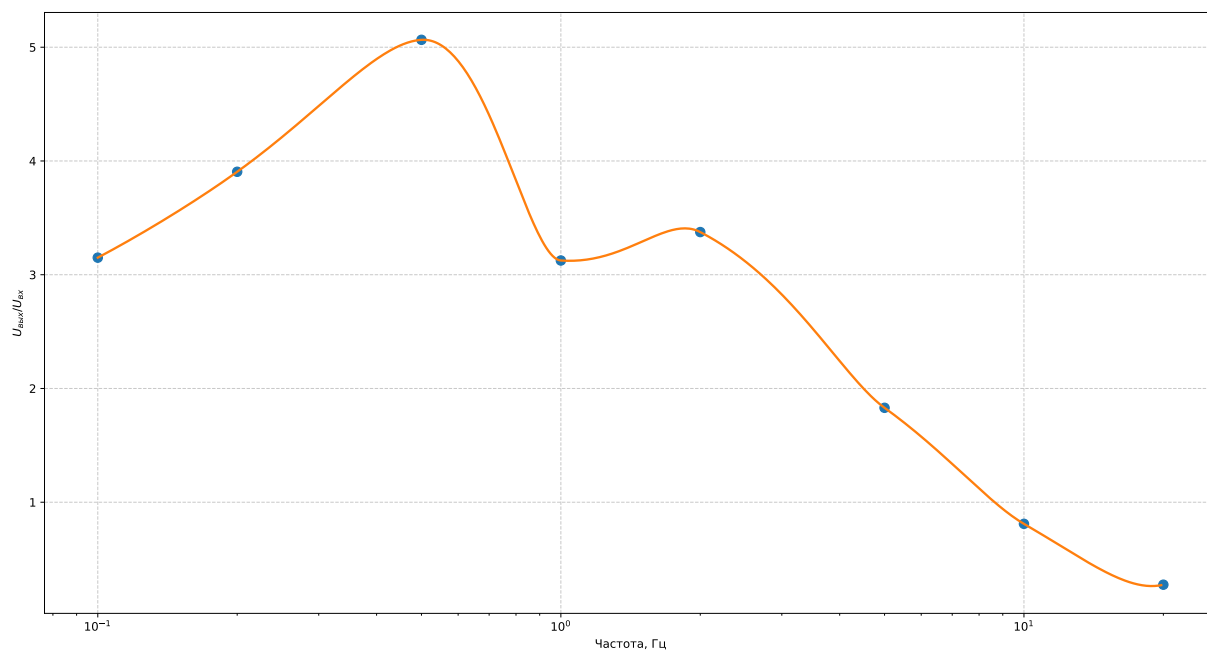


Рис. 6: График зависимости $U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}(f)$

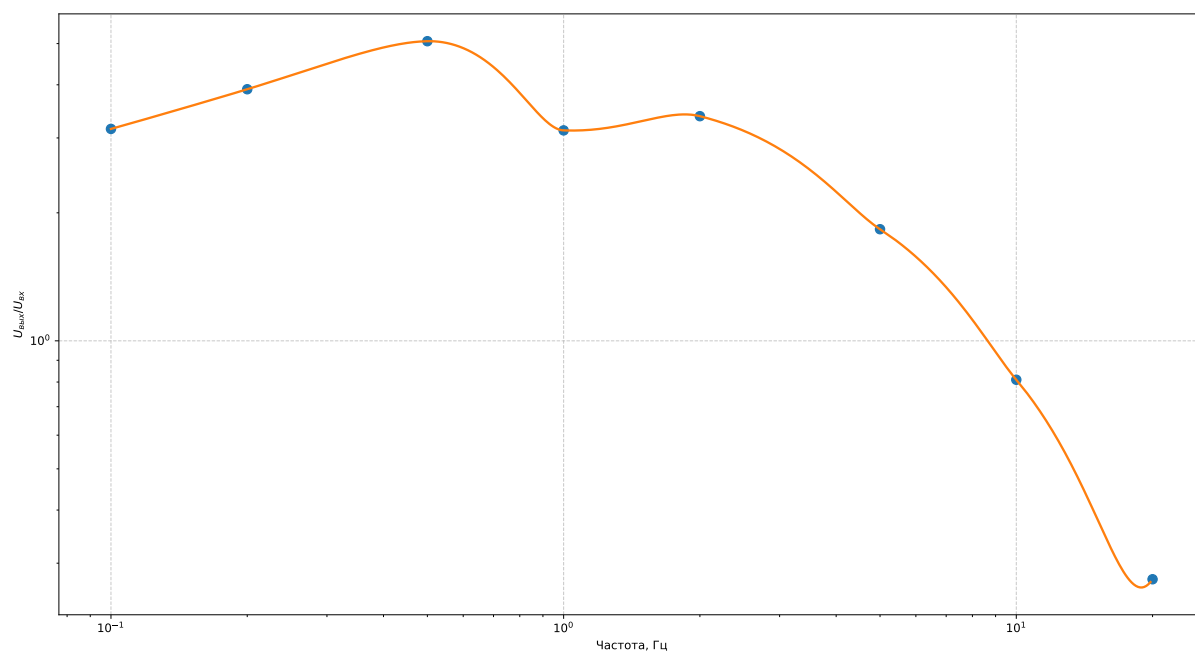


Рис. 7: График зависимости $U_{\text{вых}}/U_{\text{вх}}(f)$ в двойном логарифмическом масштабе

Вывод

В ходе работы были исследованы процессы протекания тока в молекулярно-электронном преобразователе в стационарных и нестационарных условиях. Снята вольт-амперная характеристика электрохимической ячейки, по результатам которой оценена площадь электродов ($S \sim 5 \text{ мм}^2$). Получена амплитудно-частотная характеристика системы, демонстрирующая зависимость коэффициента передачи от частоты внешнего механического

возмущения. Экспериментальные данные подтверждают высокую чувствительность МЭП к малым механическим воздействиям за счёт явления конвективной диффузии в растворе электролита.